

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.1

Тема: Сбор информации о сети стандартными сетевыми утилитами для поиска уязвимостей и разработки требований по защите от НСД

Программное обеспечение:

1. Физический хост с установленной ОС (Windows или Linux) – для выполнения задания 1
2. ISO образ Centos 7 – для выполнения задания 1
https://buildlogs.centos.org/rolling/7/isos/x86_64/
3. ПО Cisco Packet Tracer – для выполнения задания 2
<https://drive.google.com/drive/folders/1hvoEzB2Py0egUPjwEJpkkFiy9Q6mg6PE>
4. Файл PRZ_3.1.cpt – для выполнения задания 2
<https://drive.google.com/drive/folders/1lYvLHH9mYfoKovagKwzsJs0JcKtFOXa2?usp=sharing>

Вопросы для обсуждения:

1. Какие стандартные сетевые утилиты используют для сбора информации о топологии сети?
2. Как определить активные хосты в локальной сети с помощью команды ping?
3. Какой инструмент позволяет сканировать порты на наличие открытых сервисов?
4. Какая команда показывает список активных соединений TCP/IP на компьютере?
5. Какие утилиты помогают выявить подозрительные процессы, запущенные на хосте?
6. Для чего предназначен протокол SNMP и как его использовать для мониторинга сети?
7. Как с помощью netstat обнаружить возможные бэкдор-сервисы на сервере?

8. Чем полезен вывод команды `arp` при поиске потенциальных угроз безопасности?
9. Какую информацию предоставляет `tracert` о маршруте пакетов в сети?
10. Какими командами можно быстро выяснить версию используемого ПО на устройстве?

Цель: Получение теоретических и практических навыков применения штатных технологий сбора информации о сети.

Основные теоретические сведения

1. Модель OSI. Стек протоколов TCP/IP.

OSI расшифровывается как Open System Interconnection, то есть взаимодействие открытых систем. Основным преимуществом открытой системы перед закрытой заключается в том, что устройства, созданные в соответствии с требованиями открытости, могут свободно взаимодействовать между собой независимо от того, кто их произвел. Спецификации и стандарты, по которым построены эти устройства, общедоступны.

Имея представление о модели OSI, легко сориентироваться в множестве протоколов, с которыми придется иметь дело, настраивая локальную сеть, работая в Интернете и много другое.

При рассмотрении модели OSI необходимо использовать следующие понятия:

протокол – набор правил, который определяет поведение функциональных единиц при выполнении коммуникативных функций [ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762-1-2011 Информационные технологии (ИТ). Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 1. Общие термины в области АИСД]. Таким образом протокол является языком общения одинаковых уровней, соединенных сетью двух систем.

интерфейс – это язык взаимодействия двух соседних уровней внутри одной системы;

стек протоколов – иерархически организованный набор сетевых протоколов, достаточный для организации взаимодействия узлов в сети [В.Г.Олифер, Н.А.Олифер, Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы., СПб.: Питер, 2002].

Модель OSI представляет собой пример декомпозиции некой сетевой системы, охватывающий все уровни сетевого взаимодействия. В этой модели семь уровней сетевых компонентов (таблица 1).

Таблица 1 – Уровни модели OSI

№	Название уровня	Задачи
1	Уровень процессов и приложений	Обработка запросов прикладных программ, нуждающихся в ресурсах сети.
2	Уровень представлений	Обработка данных – шифрование, дешифрование, перекодировка, восстановление. На этом уровне, например, работает протокол шифрования данных SSL.
3	Сеансовый	Установка и поддержание сеанса связи между приложениями. Обычно существует лишь формально, его функции выполняются протоколами уровня представлений.
4	Транспортный	Передача сообщений между компьютерами, контроль целостности данных. На этом уровне работают протоколы TCP и UDP стека TCP/IP. Как правило, средства этого уровня реализованы программно, в то время как три низших уровня OSI обычно (за исключением сетевого, который часто бывает программным) реализованы аппаратно. Транспортный, сетевой, канальный и физический уровни принято называть сетевым транспортом так как их основная задача – пересылка данных по сети.
5	Сетевой	Пересылка пакетов между компьютерами сети. На этом уровне работает протокол IP стека TCP/IP, в качестве адресов используются IP-адреса. На этом уровне работают маршрутизаторы – сетевые

		устройства, определяющие оптимальные маршруты в сети для передачи данных.
6	Канальный	Разбиение полученных от верхнего уровня данных на кадры и передача кадров по линии связи, контроль целостности кадров, организация надежной линии связи. На этом уровне работает протокол Ethernet, для идентификации приемников и передатчиков сигнала используются MAC-адреса сетевых карт. На этом уровне работают мосты, коммутаторы, сетевые адаптеры.
7	Физический	Передача битов данных по физическим линиям связи. Спецификации физического уровня определяют параметры сред передачи данных, физические характеристики сигналов, интерфейсных разъемов кабелей. Например, к физическому уровню относятся спецификации 100Base-TX, на этом уровне работают повторители.

Рассмотрим основные функции каждого из уровней сетевого взаимодействия:

прикладной уровень

Обеспечивает преобразование данных, специфичных для каждого приложения. Отвечает за доступ приложений в сеть.

уровень представления

Осуществляет преобразование данных общего характера (кодирование, компрессия и т.п.) прикладного уровня в поток информации для транспортного уровня. Отвечает за возможность диалога между приложениями на разных машинах.

сеансовый уровень

Добавляет транспортной функции удобства обращения, управляет диалогом на протяжении установленной сессии связи. Отвечает за организацию сеансов обмена данными между оконечными машинами.

транспортный уровень

Выполняет свободную от ошибок, ориентированную на работу с сообщениями сквозную передачу. Делит потоки информации на достаточно малые фрагменты (пакеты) для передачи их на сетевой уровень.

сетевой уровень

Обеспечивает маршрутизацию, и управление загрузкой канала передачи, предоставляет необработанный маршрут передачи, состоящий лишь из конечных точек. Отвечает за деление пользователей на группы. На этом уровне происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. Сетевой уровень обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уровень.

канальный уровень

Осуществляет свободную от ошибок передачу по отдельному каналу связи. Обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных. Этот уровень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для приема и передачи пакетов. Спецификации IEEE 802.x делят канальный уровень на два подуровня: управление логическим каналом (LLC) и управление доступом к среде (MAC). LLC обеспечивает обслуживание сетевого уровня, а подуровень MAC регулирует доступ к разделяемой физической среде.

физический уровень

Выполняет реальную физическую передачу бит данных. Получает пакеты данных от вышележащего канального уровня и преобразует их в оптические или электрические сигналы, соответствующие 0 и 1 бинарного потока. Эти сигналы посылаются через среду передачи на приемный узел. Механические и электрические/оптические свойства среды передачи определяются на физическом уровне и включают:

- тип кабелей и разъемов;
- разводку контактов в разъемах;
- схему кодирования сигналов для значений 0 и 1.

Сегодня самый распространенным в мире стеком протоколов является TCP/IP, который приходится основным набором протоколов Интернета и очень многих локальных сетей в операционных системах Windows и Unix.

Модель TCP/IP называют также моделью DARPA (сокращение от Defense Advanced Research Projects Agency, организация, в которой в свое время

разрабатывались сетевые проекты, в том числе протокол TCP/IP, и которая стояла у истоков сети Интернет) или моделью Министерства обороны США (модель DoD, Department of Defense, проект DARPA работал по заказу этого ведомства).

Модель TCP/IP разрабатывалась для описания стека протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Она была разработана значительно раньше, чем модель OSI – в 1970 г. был разработан необходимый набор стандартов, а к 1978 году окончательно оформилось то, что сегодня мы называем TCP/IP. Позже стек адаптировали для использования в локальных сетях. В начале 1980 г. протокол стал составной частью ОС UNIX. В том же году появилась объединенная сеть Internet.

Стек протоколов TCP/IP – набор сетевых протоколов, на которых базируется интернет. Обычно в стеке TCP/IP верхние 3 уровня (прикладной, представительный и сеансовый) модели OSI объединяют в один – прикладной (рисунок 1). Поскольку в таком стеке не предусматривается унифицированный протокол передачи данных, функции по определению типа данных передаются приложению.

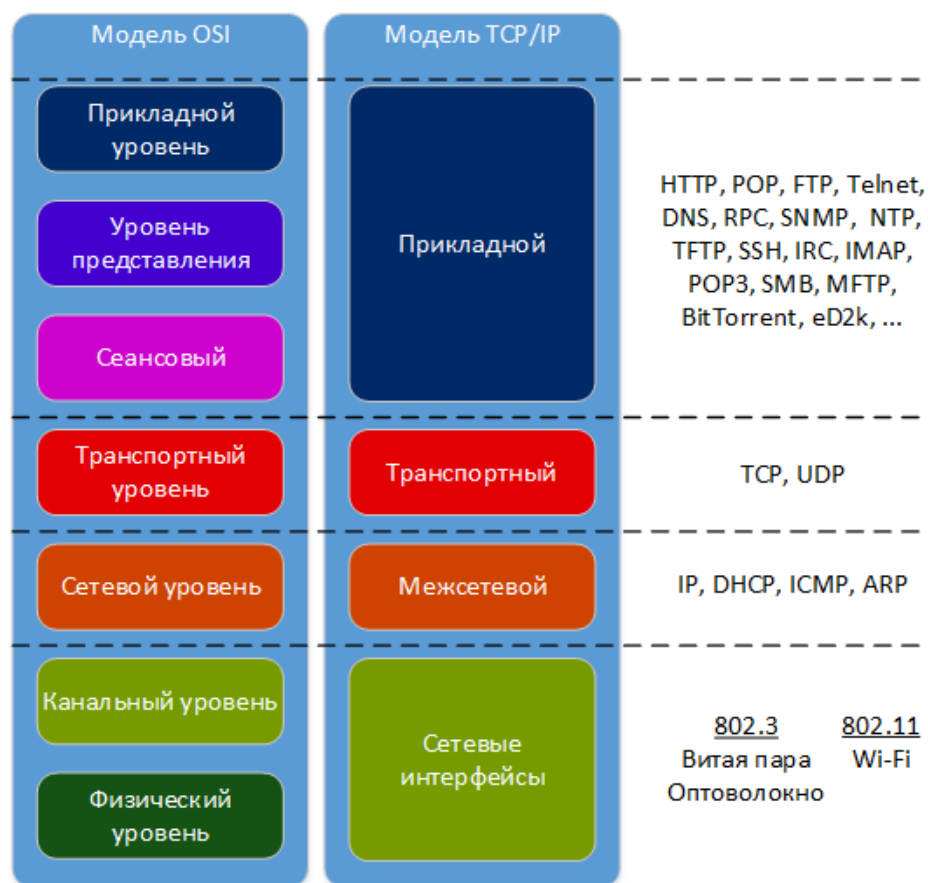


Рисунок 1 – Модели OSI и TCP/IP, а также протоколы, обеспечивающие их взаимодействие

В отличие от эталонной модели OSI, модель TCP/IP в большей степени ориентируется на обеспечение сетевых взаимодействий, нежели на жесткое разделение функциональных уровней. Для этой цели она признает важность иерархической структуры функций, но предоставляет проектировщикам протоколов достаточную гибкость в реализации. Соответственно, эталонная модель OSI гораздо лучше подходит для объяснения механики межкомпьютерных взаимодействий, но протокол TCP/IP стал основным межсетевым протоколом.

Для работы компьютера в сети TCP/IP он должен быть надлежащим образом сконфигурирован. На его сетевых интерфейсах должны быть прописаны IP-адреса и маски, должны быть заданы адреса шлюза, серверов DNS и другие параметры. Для задания и просмотра этих параметров, а также для определения некоторых параметров других компьютеров в сети используются утилиты.

Утилита (англ. utility) – вспомогательная компьютерная программа в составе общего программного обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования и операционной системы.

Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параметрам, настройкам, установкам), недоступным без их применения, либо делают процесс изменения некоторых параметров проще (автоматизируют его).

Утилиты могут входить в состав операционных систем, идти в комплекте со специализированным оборудованием или распространяться отдельно.

В настоящее время большинство операционных систем (Windows и UNIX) используют стек протоколов TCP/IP, поэтому используемые утилиты имеют один и тот же функционал и в рамках данной лабораторной работы будут рассмотрены утилиты, отвечающие за работу данных протоколов.

Рассмотрим стандартные протоколы взаимодействия вкратце, место его в структуру стека протоколов TCP/IP и взаимосвязь между ними.

Структура протоколов взаимодействия и связи между собой представлены на рисунке 2.

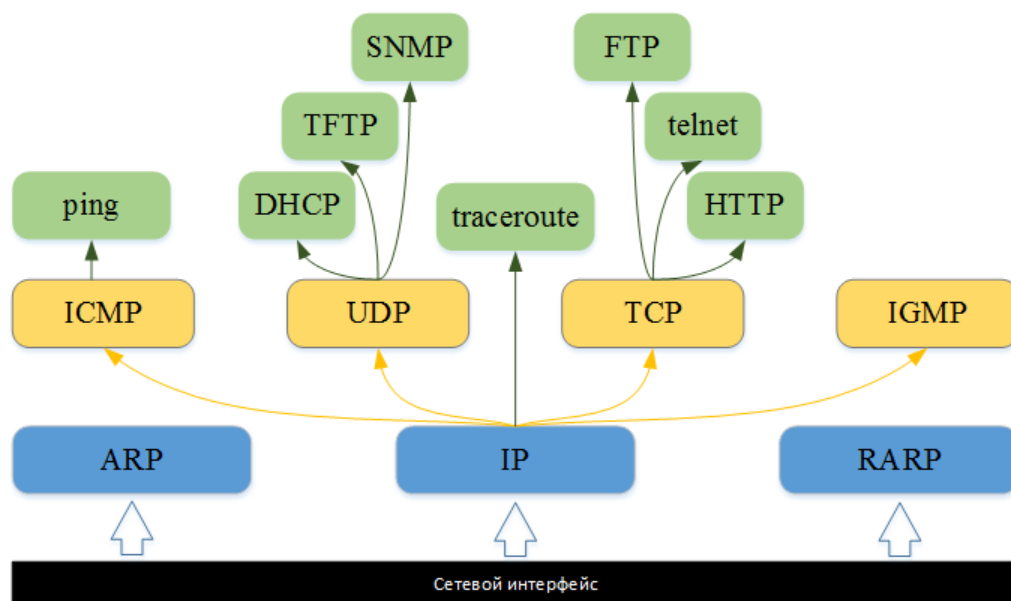


Рисунок 2 – Протоколы взаимодействия в стеке протоколов TCP/IP

ARP (англ. Address Resolution Protocol - протокол определения адреса) – протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса, имея IP-адрес другого компьютера.

RARP (англ. Reverse Address Resolution Protocol - обратный протокол преобразования адресов) – протокол сетевого уровня модели OSI, выполняет обратное отображение адресов, то есть преобразует физический адрес в IP-адрес.

Протокол применяется во время загрузки узла (например, компьютера), когда он посылает групповое сообщение-запрос со своим физическим адресом. Сервер принимает это сообщение и просматривает свои таблицы (либо перенаправляет запрос куда-либо ещё) в поисках соответствующего физическому, IP-адреса. После обнаружения найденный адрес отсылается обратно на запросивший его узел. Другие станции также могут «слышать» этот диалог и локально сохранить эту информацию в своих ARP-таблицах.

RARP позволяет разделять IP-адреса между не часто используемыми хост-узлами. После использования каким-либо узлом IP-адреса он может быть освобождён и выдан другому узлу.

ICMP (англ. Internet Control Message Protocol - протокол межсетевых управляющих сообщений) – сетевой протокол, используемый для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникших при передаче данных, например, запрашиваемая услуга недоступна, или хост, или маршрутизатор не отвечают.

ICMP не используется непосредственно в приложениях пользователей сети за исключением утилит Ping и Traceroute.

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической настройки узла) – сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP, и получает от него нужные параметры. Сетевой администратор может задать диапазон адресов,

распределяемых сервером среди компьютеров. Это позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и уменьшает количество ошибок.

Помимо IP-адреса, DHCP также может сообщать клиенту дополнительные параметры, необходимые для нормальной работы в сети. Эти параметры называются опциями DHCP.

Некоторыми из наиболее часто используемых опций являются:

- IP-адрес маршрутизатора по умолчанию;
- маска подсети;
- адреса серверов DNS;
- имя домена DNS.

Некоторые поставщики программного обеспечения могут определять собственные, дополнительные опции DHCP.

DNS (англ. Domain Name System - система доменных имён) – компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты, обслуживающих узлах для протоколов в домене (SRV-запись).

Основой DNS является представление об иерархической структуре доменного имени и зонах. Каждый сервер, отвечающий за имя, может делегировать ответственность за дальнейшую часть домена другому серверу (с административной точки зрения - другой организации или человеку), что позволяет возложить ответственность за актуальность информации на серверы различных организаций (людей), отвечающих только за «свою» часть доменного имени.

2. Адресация в стеке протоколов TCP/IP

Каждый компьютер в сети TCP/IP имеет адреса трех уровней:

физический адрес – локальный адрес узла, определяемый технологией, с помощью которой построена отдельная сеть, в которую входит данный узел.

Типы MAC адресов

Unicast адрес – адрес, принадлежащий одному устройству в сети (например, 6AFE:834B:32C4).

Broadcast адрес – широковещательный адрес, групповой адрес, имеет значение FFFF:FFFF:FFFF. Устройство при получении фрейма с таким адресом в роли получателя по умолчанию должно его обработать (означает деинкапсулировать фрейм и передать его на сетевой уровень для дальнейшей обработки).

MAC-адрес состоит из двух частей – уникальный идентификатор организации/производителя (24 бита) и оставшая часть, которую назначил сам производитель (еще 24 бита). Зная MAC адрес (или первые 24 бита) и имея под рукой интернет, мы можем определить производителя.

сетевой адрес – IP-адрес, состоящий из 4 байт, например, 109.26.17.100. Он назначается администратором во время конфигурирования компьютеров и маршрутизаторов. IP-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо назначен по рекомендации специального подразделения Internet (Network Information Center, NIC), если сеть должна работать как составная часть Internet. Провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений NIC, а затем распределяют их между своими абонентами.

Изначально весь диапазон адресов был поделен на классы, каждый класс отличался количеством адресов, выдаваемых конечным устройствам (таблица 2).

Таблица 2 – Классовая адресация

Класс	Диапазон первого октета	Диапазон номеров сети	Количество компьютеров в сети
A	1 – 126	1.0.0.0 – 126.0.0.0	$2^{24} - 2$ ($\sim 16,7 \cdot 10^6$)
B	128 – 191	128.0.0.0 – 191.255.0.0	$2^{16} - 2$ (65534)
C	192 – 223	192.0.0.0 – 223.255.255.0	$2^8 - 2$ (254)

При выделении IP-адресов придерживаются следующих правил:

- все IP адреса в одной группе не должны быть разделены маршрутизатором;
- все IP адреса, разделенные маршрутизатором, должны быть в разных группах.

К сожалению, использование данных правил при адресации абонентов привело к быстрому истощению адресов. Эту проблему смогла решить бесклассовая адресация.

Эти правила работают и по сей день, под группой адресов подразумевается номер сети (Network Address), который обозначает диапазон адресов.

Бесклассовая адресация реализуется за счет сетевой маски, которая определяет какие биты будут относиться к номеру сети, а какие к хостовой части.

символьный идентификатор – имя, например, spbstu.ru. Символьное имя более понятно для человека, более легко запоминается. Символьное имя назначается администратором сети и состоит из нескольких частей, разделяемых точкой, например, имени машины, имени организации, имени домена. Соответствие символьных имен и IP-адресов поддерживается службой доменных имен (DNS).

3. Утилиты обеспечения функционирования сети

Команда IPCONFIG

Данная команда предназначена для настройки IP-протокола и вывода информации об установленных параметрах. При вызове команды *ipconfig* без дополнительных ключей выводится только IP-адрес, маска подсети и основной шлюз для каждого сетевого адаптера.

Синтаксис:

<code>ipconfig /?</code>	Отображает справочное сообщение
<code>ipconfig /all</code>	Вывод полной конфигурации TCP/IP для всех адаптеров
<code>ipconfig</code>	Выводит только IP-адреса, маску подсети и основной шлюз для каждого адаптера

Команда *ipconfig* отображает параметры только подключенных к сети сетевых адаптеров. Для проводных сетей соответствующие разъемы компьютера должны быть подключены кабелем к работающим сетевым устройствам.

Команда PING

Данная команда предназначена для проверки соединений в сетях на основе TCP/IP. Она отправляет запросы Echo-Request протокола ICMP указанному узлу сети и фиксирует поступающие ответы (ICMP Echo-Reply). Время между отправкой запроса и получением ответа (RTT, от англ. RoundTripTime) позволяет определять двусторонние задержки по маршруту и частоту потери пакетов, то есть косвенно определять загруженность каналов передачи данных и промежуточных устройств.

Иногда пингом называется время, затраченное на передачу пакета информации в компьютерных сетях от клиента к серверу и обратно от сервера к клиенту, оно измеряется в миллисекундах.

Время пинга связано со скоростью соединения и загруженностью каналов на всём протяжении от клиента к серверу. Полное отсутствие ICMP-ответов может также означать, что удалённый узел (или какой-либо из промежуточных маршрутизаторов) блокирует ICMP Echo-Reply или игнорирует ICMP Echo-Request.

Синтаксис:

ping -t	Повторяет запросы к удаленному компьютеру, пока программа не будет остановлена. Для вывода статистики и продолжения – Ctrl+Break. Прекращение команды – Ctrl+C
ping -a	Определение адресов по именам узлов
ping -n число	Число отправляемых запросов (по умолчанию – 4)
ping -l длина	Задаёт размер буфера отправки. По умолчанию – 32 байта, максимум – 65527
ping -f	Отправляет пакеты с флагом запрещения фрагментации (DonotFragment). Пакеты не будут разрываться при прохождении шлюзов на своем маршруте

ping -i ttl	Устанавливает поле времени жизни пакетов TTL (Time To Live)
ping -v	Устанавливает поле типа службы (Type Of Service) пакетов
ping -r счетчик	Запись маршрута для указанного числа переходов. Максимальное количество, разрешаемое протоколом IP, равно 9.

Команда PATHPING

Команда *pathping* предоставляет информацию о латентности сети и потерях данных на промежуточных узлах между исходным пунктом и пунктом назначения. Команда *pathping* в течение некоторого периода времени отправляет многочисленные сообщения с эхо-запросом каждому маршрутизатору, находящемуся между исходным пунктом и пунктом назначения, а затем на основании пакетов, полученных от каждого из них, вычисляет результаты.

Синтаксис:

pathping -n	Предотвращает попытки команды pathping сопоставить IP-адреса промежуточных маршрутизаторов с их именами. Это позволяет ускорить вывод результатов команды pathping.
pathping -h число	Задаёт максимальное количество переходов на пути при поиске конечного пункта назначения. Значение по умолчанию равно 30.
pathping -g список_узлов	Указывает для сообщений с эхо-запросом использование параметра свободной маршрутизации в IP-заголовке с набором промежуточных мест назначения, указанным в списке_компьютеров. При свободной маршрутизации последовательные промежуточные места назначения могут быть разделены одним или несколькими маршрутизаторами. Максимальное число адресов или имен в списке равно 9. Список_узлов представляет собой набор IP-адресов (в точечно-десятичной нотации), разделенных пробелами.
pathping -p период	Задаёт время ожидания между последовательными проверками связи (в миллисекундах). Значение по умолчанию равно 250 миллисекунд (1/4 секунды)
pathping -q число	Задаёт количество сообщений с эхо-запросом, отправленных каждому маршрутизатору пути. По умолчанию 100.
pathping -w интервал	Задаёт время ожидания каждого отклика (в миллисекундах). Значение по умолчанию равно 3000 миллисекунд (3 секунды)

pathping -T	Присоединяет тег приоритета уровня 2 (например, 802.1p) к сообщениям с эхо-запросом, отправляемым каждому сетевому устройству на маршруте. Это помогает обнаружить сетевые устройства, для которых не настроен приоритет уровня 2. Он предназначен для проверки соединений, использующих спецификации QoS.
pathping -R	Проверяет, все ли сетевые устройства вдоль маршрута поддерживают протокол RSVP (Resource Reservation Setup Protocol, протокол настройки резервирования ресурсов), который позволяет главному компьютеру резервировать определенную часть пропускной способности для потока данных. Этот параметр предназначен для проверки соединений, использующих спецификации QoS.
pathping имя_компьютера	Задаёт пункт назначения, идентифицированный IP-адресом или именем узла.

Команда ARP

Команда *arp* позволяет редактировать и просматривать *arp*-таблицы компьютера, отражающие соответствие IP-адресов и MAC-адресов узлов локальной сети. Таблицы заполняются либо администратором вручную (статическая запись), либо автоматически с помощью протокола ARP.

Синтаксис:

-a [InetAddr] [-N IfaceAddr]	ключ -a - отображает текущую таблицу ARP для всех интерфейсов. Для отображения записи конкретного IP-адреса используется ключ -a с параметром InetAddr, в качестве которого указывается IP-адрес. Если узел, отправляющий ARP-запрос имеет несколько сетевых интерфейсов, то для отображения таблицы ARP нужного интерфейса, можно использовать ключ -N с параметром IfaceAddr, в качестве которого используется IP-адрес интерфейса
-g [InetAddr] [-N IfaceAddr]	ключ -g идентичен ключу -a
-d [InetAddr] [IfaceAddr]	используется для удаления записей из ARP-кэш. Возможно удаление по выбранному IP или полная очистка ARP кэш. Для удаления всех записей, вместо адреса используется символ *. Если имеется несколько сетевых

	интерфейсов, то очистку можно выполнить для одного из них, указав в поле IfaceAddr его IP.
-s InetAddr EtherAddr [IfaceAddr]	используется для добавления статических записей в таблицу ARP. Статические записи хранятся в ARP-кэш постоянно. Обычно, добавление статических записей используется для сетевых устройств, не поддерживающих протокол ARP или не имеющих возможности ответить на ARP-запрос

Утилита TRACERT

Утилита *tracert* позволяет посмотреть маршрут, по которому двигаются IP-дейтаграммы от одного хоста к другому. В ее работе используются стандартные функции протоколов ICMP и IP. Для понимания работы программы следует вспомнить порядок обработки поля TTL (время жизни пакета) в заголовке IP-дейтаграммы.

Каждый маршрутизатор, обрабатывающий дейтаграмму, уменьшает значение поля TTL в ее заголовке на единицу. При получении дейтаграммы с TTL равным 1, маршрутизатор уничтожает ее и посылает хосту, который ее отправил, ICMP-сообщение "время истекло" (time exceeded). При этом дейтаграмма, содержащая это ICMP-сообщение, имеет в качестве адреса источника IP-адрес маршрутизатора, удалившего дейтаграмму.

Это и используется в программе *tracert*. На хост назначения отправляется IP-дейтаграмма (*ping*-запрос), в которой поле TTL, установлено в единицу. Первый маршрутизатор на пути дейтаграммы, уничтожает ее (так как TTL равно 1) и отправляет ICMP-сообщение об истечении времени (time exceeded). Таким образом, определяется первый маршрутизатор в маршруте. Затем *tracert* отправляет дейтаграмму с полем TTL равным 2, что позволяет получить IP-адрес второго маршрутизатора. Аналогичные действия продолжаются до тех пор, пока дейтаграмма не достигнет хоста назначения. Если дейтаграмма прибыла именно на хост назначения, он не уничтожит ее и не сгенерирует ICMP-сообщение об истечении времени, так как дейтаграмма достигла своего конечного назначения. Поскольку дейтаграмма несет в себе эхо-запрос, узел назначения отвечает

обычным эхо-ответом. Это свидетельствует о доставке дейтаграммы в пункт назначения и генерация эхо запросов прекращается.

Утилита NSLOOKUP

Утилита `nslookup` формирует запросы к DNS-серверу и позволяет ознакомиться с функционированием службы доменных имен. Утилита, имеет несколько подкоманд и параметров, позволяющих просматривать различные записи на DNS серверах.

Синтаксис:

```
nslookup [-<подкоманда>] [узел] [-<сервер имен>]
```

С полным перечнем параметров можно ознакомиться в сети Интернет.

Команда ROUTE

Команда `route` выводит на экран все содержимое таблицы IP-маршрутизации и изменяет записи. Запущенная без параметров, команда `route` выводит справку.

Синтаксис:

```
route [-f] [-p] [команда [конечная_точка] [mask маска_сети] [шлюз] [metric метрика]] [if интерфейс]]
```

С полным перечнем параметров можно ознакомиться в сети Интернет.

Задание к практической работе

Задание 1

Данное задание выполняется на физическом компьютере под управлением ОС Windows или Linux. В случае, если на физический ПК установлена ОС Windows, то на виртуальную машину необходимо установить ОС Linux, выполнить задание и наоборот в случае, если на физический компьютер установлена ОС Linux, то на виртуальную машину необходимо установить ОС Windows и выполнить задание. В итоге должны получиться снимки экранов

физического хоста под управлением ОС Windows (или Linux) и виртуальной машины под управлением ОС Windows (Linux).

1. Представить информацию о хосте с помощью следующих утилит:

- hostname;
- ifconfig;
- netstat;
- arp;
- net view (каждого компьютера в сети).

2. Представить информацию о сети:

№ п/п	Параметр
1	IP-адрес компьютера
2	Маска сети
3	IP-адрес DNS
4	Имена доменов почтового ящика
5	Почтовый обменник
6	Сервер имен DNS для заданной зоны
7	IP-адрес DHCP
8	Маршрут до 8.8.8.8

Данное задание выполняется в текущей сети и на примере следующих адресов:

№ студента	IP-адрес
1, 16	Yandex.ru
2, 17	Gmail.com
3, 18	Mail.ru
4, 19	Freemail.ru
5, 20	Zmail.ru
6, 21	Письмо.рф
7, 22	Mail2k.ru
8, 23	Mail.mosk.ru
9, 24	Mail.rambler.ru

10, 25	Wallst.ru
11, 26	Mail.rax.ru
12, 27	Mail.sport.ru
13, 28	Iemail.narod.ru
14, 29	Email.ru
15, 30	Kan-mail.narod.ru

Задание 2

Для выполнения данного задания необходимо установить Cisco Packet Tracer.

1. Откройте файл prz3.1.pkt с помощью средства моделирования сетей Cisco Packet Tracer.
2. Схема сети, с которой Вам предстоит работать представлена на рисунке 1.

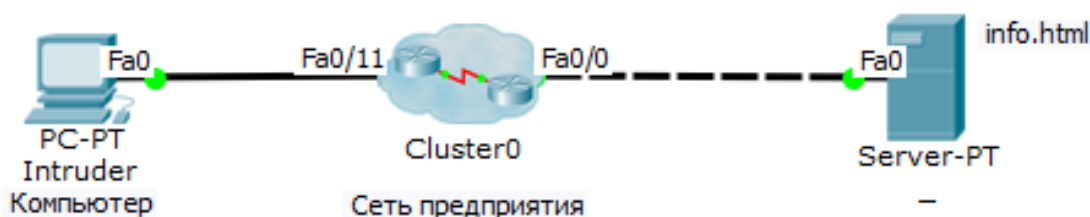


Рисунок 1 – Схема сети

3. Устройство Компьютер – это ПК нарушителя, который хочет собрать информацию о сети организации. Сеть предприятия скрыта в кластер Cluster0. У нарушителя также есть доступ к устройству Server-PT.
4. Цель практической работы – нарисовать схему сети предприятия, при этом разрешается использовать возможности только устройств Компьютер и Server-PT.

Шаг 1. Заполните пропуски в таблице, на основе конфигурации устройств, к которым у Вас есть доступ. Для этого в командной строке устройств выполните соответствующие команды. В отчет необходимо вставить снимки экрана выполняемой команды и ее вывод.

Таблица 1 – Конфигурации известных устройств

Устройство	Компьютер	Server-PT
IP address		
Netmask		
Gateway		
DNS server		
Physical Address		

Шаг 2. Нарисуйте схему сети, которая соответствует маршруту от устройства компьютер, до устройства Server-PT и обратно. В отчет необходимо вставить снимки экрана выполняемых команд, нарисовать схему, и указать известные IP адреса на схеме.

Шаг 3. Изучите локальную сеть устройства компьютер. Укажите количество устройств в локальной сети Компьютера, их IP-адреса и физические адреса, а также роль каждого устройства в локальной сети Компьютера. Нарисуйте схему локальной сети.

Таблица 2 – Локальная сеть устройства компьютер

Устройство	IP-адрес	MAC-адрес	Роль
Компьютер	192.168.1.220	0004.9A9E.2A1D	Компьютер нарушителя
...	...	...	...

Составьте отчет о выполнении практической работы.

Включите в него копии экрана пошагового выполнения работы и ответы на вопросы практической работы.